

9. Cholesky felbontás, QR ortogonális felbontás

Lineáris egyenletrendszereknél érdemes kihasználni a mátrix szerkezetét. Külön, hatékonyabb módszer jár a **szimmetrikus**, **pozitív definit**, a **sáv**- és a **ritka** mátrixoknak. Az első esetre a Cholesky-felbontás való, általános mátrixokra pedig a QR-felbontás kínál stabil alternatívát.

Cholesky-felbontás

Ha A szimmetrikus és pozitív definit, akkor az LU-felbontása $U = L^T$ alakban létezik, azaz

$$A = LL^T,$$

$$A = L \cdot L^T$$

ahol L alsó háromszögmátrix **pozitív** főátlóelemekkel (nem feltétlen 1-esek). Az L elemei közvetlenül adódnak:

$$L_{ii} = \sqrt{A_{ii} - \sum_{k=1}^{i-1} L_{ik}^2}.$$

A főátló elemei

$$L_{ij} = \frac{A_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} L_{ik}L_{jk}}{L_{jj}}, \quad (i > j).$$

Az alsó háromszög többi eleme

A felbontás után a rendszer két lépésben oldható: $Ly = b$, majd $L^Tx = y$.

Példa.

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 4 \\ 2 & 10 & 5 \\ 4 & 5 & 12 \end{bmatrix}.$$

A felbontandó mátrix

$$L = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{bmatrix},$$

Az L tényező

- $L_{11} = \sqrt{4} = 2,$
- $L_{21} = \frac{2}{2} = 1,$
- $L_{22} = \sqrt{10 - 1^2} = 3, \text{ stb.}$

Ellenőrzés

A Cholesky-felbontás (ejtsd: „koleszki”) numerikusan stabil, műveletigénye $\approx n^3/3$ — feleannyi, mint egy általános LU-felbontásé. MATLAB-ban a $\text{chol}(A)$ az $R = L^T$ felső háromszöget adja ($R^T R = A$); a megoldás: $y = R \backslash b$; $x = R \backslash y$.

QR ortogonális felbontás

A QR-felbontás egy $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ mátrixot egy **ortogonális** Q (azaz $Q^T Q = I$) és egy felső háromszög R szorzatára bont:

$$A = QR,$$

$$A = QR$$

- $Q \in \mathbb{R}^{m \times m}$ egy ortogonális mátrix ($Q^T Q = I$),
- $R \in \mathbb{R}^{m \times n}$ egy felső háromszögmátrix.

A Q és R tulajdonságai

Ortogonalitása miatt a QR numerikusan stabilabb az LU-nál, és nem igényel szimmetriát vagy pozitív definitséget. Előállítási módjai:

- **Gram–Schmidt-ortogonalizáció:** az oszlopokat ortonormált bázissá alakítja.

$$q_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|},$$

Az első oszlop

$$q_k = a_k - \sum_{i=1}^{k-1} \text{proj}_{q_i}(a_k), \quad \text{ahol} \quad \text{proj}_{q_i}(a_k) = \frac{q_i^T a_k}{q_i^T q_i} q_i.$$

A további oszlopok ortogonalizálása

- **Givens-rotáció:** elemenkénti nullázás forgatásokkal (ritka mátrixokra hatékony).
- **Householder-reflexió:** a $H = I - 2vv^T$ tükrözéssel egész oszloprészeket nulláz; ez a leggyakoribb, numerikusan kedvező eljárás.

Példa (Gram–Schmidt):

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

A mátrix

$$Q = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{3} & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{3} & 0 \\ 1/\sqrt{3} & -1/\sqrt{2} \end{bmatrix}, \quad R = \begin{bmatrix} \sqrt{3} & 3.74 \\ 0 & 0.83 \end{bmatrix}.$$

A felbontás eredménye

Alkalmazások

- **Egyenletrendszer:** $Ax = b$ esetén $QRx = b$, innen

$$Q^T b = Rx,$$

$$Rx = Q^T b$$

majd $Rx = Q^T b$ visszahelyettesítéssel.

- **Legkisebb négyzetek:** az $A^T Ax = A^T b$ normálegyenlet QR-rel stabilan kezelhető (a hibás kondíciójú $A^T A$ explicit képzése nélkül).
- **Sajátértékek:** az iteratív QR-algoritmus a sajátértékek meghatározásának alapmódszere.

Összefoglalás

A Cholesky gyors és stabil választás szimmetrikus pozitív definit mátrixokra (fele annyi művelet), a QR pedig általánosan alkalmazható, ortogonalitása miatt jól kondicionált eljárás — különösen túlhatározott (legkisebb négyzetes) feladatokra és sajátérték-számításra.